

Evolución de los perfiles neuropsicológicos y predicción de la progresión a demencia en una clínica de memoria argentina: estudio longitudinal de mundo real

Congreso Argentino de Neurología (CAN) · Área temática: Neurología Cognitiva, Demencias y Neuropsicología · Tipo: Tema libre (oral/póster)

Autores: Fernando Márquez^{1,2}; Paula Virginia Arellano¹⁻³; Diana Bruno¹; Luciana Vita¹⁻³; María Beatriz Bistué¹⁻³; María Celeste Moyano¹⁻³; María Laura Noguera Roberto¹; Mariana Zanino¹⁻³; Cristian Ignacio Posleman¹⁻³; Iara Jácome¹; Florencia Portillo¹⁻³; Daniel Lucato²; Martín Alejandro Bruno¹⁻³.

Afiliaciones: ¹ Universidad Católica de Cuyo, San Juan, Argentina. ² Hospital Dr. Guillermo Rawson, San Juan, Argentina. ³ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina.

Autor de correspondencia: Fernando Márquez — fmarquez.mum@gmail.com

Código y calculadora (acceso abierto): <https://github.com/fermarquez88/kaizenai-demencia> · App: <https://fermarquez88.github.io/kaizenai-demencia/>

Las referencias fueron recuperadas y verificadas mediante **PubMed**; se incluye el DOI de cada cita.

Resumen (estructurado)

Introducción y objetivos. La evolución de los perfiles neuropsicológicos en la práctica real de una clínica de memoria —y su predictibilidad desde la evaluación basal— está poco caracterizada en Latinoamérica, región subrepresentada en la investigación de demencias. Nos propusimos (1) describir la evolución longitudinal de los perfiles cognitivos en una cohorte argentina de mundo real y (2) derivar y validar internamente modelos parsimoniosos, normados localmente, que predigan la progresión a demencia.

Materiales y métodos. Estudio longitudinal retrospectivo de adultos con ≥ 2 evaluaciones neuropsicológicas en fechas distintas en un único instituto (2020–2026). Desde la sección *Conclusiones* del informe firmado se codificó, mediante un codebook, un **perfil** con banda de severidad, subtipo cognitivo y mecanismo de memoria; se evaluaron su **fiabilidad** (doble codificación ciega) y su **validez de constructo** (contra un patrón z objetivo). Los subtipos se operacionalizaron según criterios de Petersen/Winblad a partir del **patrón objetivo de dominios** (memoria $\times$ número de dominios). El cambio se analizó ajustado por el basal (residuo ANCOVA) y con un **Índice de Cambio Fiable (RCI)** derivado localmente. La progresión a demencia se definió como severidad final $\geq$ moderada. Los modelos pronósticos usaron regresión logística penalizada con validación cruzada anidada, corrección de optimismo por bootstrap y calibración de Platt, reportados según TRIPOD.

Resultados. De 334 pacientes con múltiples visitas, 250 tuvieron una reevaluación genuina (mediana de seguimiento 1,8 años). La codificación fue altamente reproducible (severidad $\kappa=1,00$; subtipo $\kappa=0,88$) y creció de forma monótona con el z objetivo. El cambio seriado se ajustó por una **regresión a la media** moderada (pendiente final–basal 0,82, $r=0,73$) y por un Índice de Cambio Fiable local; tras el ajuste, el perfil amnésico fue el que más declinó. La cohorte en riesgo estuvo **dominada por el subtipo amnésico multidominio** (78%), que concentró la progresión a demencia (32%; IC95% 23–42); los subtipos de dominio único y no amnésicos fueron infrecuentes y sin eventos, de modo que el gradiente fino entre subtipos resultó **infrapotenciado y dependiente de la operacionalización** (el eje robusto del riesgo fue el compromiso de memoria, no la etiqueta categórica). El subtipo amnésico se caracterizó por **compromiso del almacenamiento** (tipo temporal-medial; 93% de los casos amnésicos), firma mecanística

—no predictor independiente— del mayor riesgo. De 14 pacientes normales al basal, ninguno progresó a demencia (0/14). La progresión se predijo con **memoria de relatos diferida y edad** (DCL→demencia AUC 0,84 [IC95% 0,54–1,0], 16 eventos; deterioro leve-moderado→demencia 0,80 [0,64–0,92], n=122); los modelos parsimoniosos igualaron o superaron a la selección de alta dimensión.

Conclusiones. Los perfiles cognitivos evolucionan por trayectorias mecanísticamente coherentes que quedan ocultas si el cambio no se ajusta por el basal, y en las que el **compromiso de memoria es el eje del riesgo**. Un modelo de dos variables —recuerdo diferido de relatos y edad— predice la progresión a demencia con un rendimiento comparable al de modelos publicados basados en neuropsicología, y se despliega como calculadora abierta que preserva la privacidad. Los hallazgos son exploratorios y requieren validación externa.

Palabras clave: deterioro cognitivo leve; demencia; neuropsicología; predicción; Latinoamérica; índice de cambio fiable.

Introducción

El deterioro cognitivo leve (DCL) es una entidad heterogénea cuyo desenlace depende de cómo se lo define y del fenotipo cognitivo subyacente.[1–3] Desde su caracterización inicial como estado transicional con predominio de compromiso de memoria,[1,2] el consenso internacional estableció que el DCL exige deterioro cognitivo objetivo con **actividades de la vida diaria preservadas** —el rasgo que lo separa de la demencia— y reconoció subtipos amnésico y no amnésico, de dominio único o múltiple, con pronósticos distintos.[3] Una proporción sustancial de pacientes rotulados como DCL progresa a demencia mientras otros permanecen estables o revierten,[4,5] y la controversia sobre las tasas de conversión y la propia identidad del DCL fue señalada tempranamente desde nuestra región.[6] Por ello es el **perfil neuropsicológico** —y no la mera presencia de deterioro— lo central para el pronóstico.

Dentro de ese perfil, la memoria episódica ocupa un lugar privilegiado. El **síndrome amnésico de tipo temporal-medial** —una falla de almacenamiento que el señalamiento (*cued recall*) no normaliza— identifica la enfermedad de Alzheimer prodrómica con alta especificidad,[7] y el **recuerdo diferido** es, de forma consistente, el predictor neuropsicológico más potente de conversión de DCL a Alzheimer.[7–13] El recuerdo diferido de relatos y de listas supera repetidamente a las medidas de cribado global,[12,13] y los **criterios neuropsicológicos actuariales** mejoran la estratificación del riesgo, reducen los falsos positivos y estabilizan el diagnóstico frente a las definiciones convencionales.[14–16] El compromiso amnésico multidominio, la atrofia temporal medial y la carga vascular incrementan el riesgo,[5,17,18] mientras que la **reserva cognitiva/cerebral** modula la expresión clínica de una misma carga de patología,[19] y los síntomas conductuales o anímicos pueden constituir un pródromo propio.[20] La mayor parte de esta evidencia, sin embargo, proviene de cohortes de investigación de países de altos ingresos, con baterías fijas y seguimiento protocolizado.

Dos vacíos motivan este trabajo. Primero, la **evolución longitudinal de los perfiles en la práctica de rutina** rara vez se describe con el cuidado metodológico que exigen los datos cognitivos seriados —umbrales de cambio fiable y ajuste por regresión a la media—, pese a que la prevención de la demencia depende de identificar y actuar sobre la trayectoria temprana.[21,22] Segundo, **Latinoamérica está marcadamente subrepresentada** en la investigación de demencias; las herramientas validadas en otros contextos transfieren mal ante diferencias de educación, normas y acceso, y las iniciativas regionales enfatizan la necesidad de instrumentos desarrollados localmente a partir de **medidas clínicas de rutina**. [23–25]

Utilizamos, por tanto, una cohorte longitudinal de mundo real de una única clínica de memoria argentina para (1) describir, con atención explícita al cambio fiable y al ajuste por el basal, cómo evolucionan los perfiles neuropsicológicos; y (2) derivar, validar internamente y desplegar de forma abierta modelos parsimoniosos y normados localmente que predigan la progresión a demencia desde la evaluación basal.

Materiales y métodos

Aspectos éticos

Análisis retrospectivo de datos clínicos de rutina, anonimizados mediante un identificador a nivel persona derivado del documento nacional de identidad. No se comparten datos identificatorios.

Diseño y cohorte

Se incluyeron adultos evaluados entre 2020 y 2026 con **≥ 2 evaluaciones neuropsicológicas en fechas distintas** (reevaluación genuina). Se excluyeron evaluaciones pediátricas. Como los archivos contenían informes duplicados del mismo día —la misma evaluación archivada con el nombre en distinto orden—, se depuró por (persona, fecha). La identidad se resolvió por DNI, nunca por nombre, lo que además captó cambios de apellido.

Evaluación neuropsicológica y codificación del perfil

Las baterías se adaptaron al motivo de consulta e incluyeron instrumentos normados localmente (ACE-III, INECO Frontal Screening, Lista de Rey [RAVLT], Memoria de Relatos, Figura de Rey, fluencias verbales, dígitos, Hayling, CI premórbido). El **perfil** se operacionalizó desde la sección *Conclusiones* mediante un codebook que capturó una **banda de severidad** ordinal (normal < leve [DCL] < leve-a-moderado < moderado < moderado-grave < grave), el **mecanismo de memoria** (almacenamiento comprometido vs. conservado), marcadores de error (intrusiones) y moduladores señalados por el clínico (ánimo, sueño). La codificación se realizó con un modelo de lenguaje restringido por el codebook. La **fiabilidad** se evaluó por una segunda codificación independiente y ciega de una muestra estratificada (κ de Cohen, ponderada cuadrática para la severidad ordinal). La **validez de constructo** se contrastó con un patrón z objetivo (número de dominios deficitarios de la batería, umbral $z \leq -2$).

Operacionalización de los subtipos de DCL

Para evitar la dependencia de una etiqueta narrativa única, los **subtipos** se derivaron del **patrón objetivo de dominios** según los criterios operativos de Petersen/Winblad.[1–3] Un dominio se consideró afectado si su peor z era $\leq -1,5$ (≥ 1 test); la afectación de memoria definió el eje amnésico/no amnésico y el número de dominios afectados (uno vs. ≥ 2) definió el eje único/múltiple, generando cuatro subtipos (amnésico y no amnésico, de dominio único y múltiple). Este esquema se aplicó en el basal de la cohorte en riesgo (severidad basal leve o leve-a-moderada). Como análisis de concordancia se computaron, además, un esquema basado en los dominios señalados por el clínico y el esquema previo basado en la etiqueta dominante.

Desenlaces y cambio fiable

Desenlace primario: **progresión a deterioro moderado o mayor** (síndrome de rango demencial), definido como banda de severidad final $\geq$ *moderada*. Dado que **no se aplicó un criterio funcional independiente** (compromiso de las actividades de la vida diaria) para confirmar demencia, el desenlace se interpreta como progresión de severidad, no como demencia confirmada (véase Limitaciones). Las cohortes se definieron por la severidad **basal**: “DCL” (basal = leve) y “deterioro leve-moderado” (basal leve o leve-a-moderado); los pacientes con cognición basal normal se analizaron por separado. Desenlace

secundario: **declive cognitivo fiable**, cambio de z global que supera un **RCI** derivado localmente ($RCI \approx 1,96 \times$ desvío robusto del cambio en pares estables $\approx 0,97 z$). Se estimaron RCI por dominio y por test (MAD robusta; z winsorizados a $[-6, 4]$ para eliminar artefactos de piso de los tests cronometrados).

Análisis estadístico

El cambio se resumió en un índice z global (media de cinco dominios core, winsorizado a $[-6, 4]$ para neutralizar artefactos de piso de los tests cronometrados). Como el cambio cognitivo seriado está parcialmente confundido por la **regresión a la media** —moderada en esta cohorte—, se modeló el puntaje final sobre el basal (ANCOVA) y se usó el **residuo** como cambio ajustado, complementado con umbrales de cambio fiable (RCI). Los modelos pronósticos usaron **regresión logística penalizada** (L2 para los modelos desplegados; L1 para selección), con imputación por mediana e indicadores de faltante y estandarización **dentro** de la validación cruzada; los faltantes fueron bajos (edad 0%, memoria diferida 6%, severidad basal 0%). Se estimó el **valor incremental** de la memoria sobre la edad comparando el AUC de modelos anidados. El rendimiento se estimó por **validación cruzada anidada repetida** (5×20) con ajuste interno de hiperparámetros y por **corrección de optimismo por bootstrap** (Steyerberg); las cohortes pequeñas usaron además LOOCV. Las probabilidades se **recalibraron (Platt)** y se reportan con Brier y pendiente/intercepto. La robustez de las variables se evaluó por **stability selection** (L1 sobre bootstraps). Las bandas de incertidumbre por paciente provienen de 200 modelos bootstrap exportados a la calculadora. El reporte sigue **TRIPOD**.^[28] Una implementación en JavaScript reproduce exactamente los coeficientes (test de paridad).

Resultados

Cohorte y variable perfil (Tabla 1)

De 334 pacientes con más de una evaluación archivada, 84 tenían todas las evaluaciones el mismo día o sin fecha válida y 250 tuvieron una reevaluación genuina en ≥ 2 fechas distintas (mediana de seguimiento 1,83 años; IQR 1,25–2,97; **Figura 1**). Quienes volvieron para reevaluación fueron mayores que los de una sola visita (67,0 vs 63,8 años) con severidad basal comparable, lo que sugiere una vigilancia guiada por la edad y la sospecha clínica más que por la gravedad.

El perfil codificado fue **altamente reproducible** entre dos codificaciones independientes (severidad $\kappa=1,00$, acuerdo exacto 100%; almacenamiento $\kappa=0,96$; subtipo $\kappa=0,88$; estabilidad longitudinal $\kappa=0,85$) y mostró fuerte **validez de constructo**: el número medio de dominios deficitarios de la batería creció de forma monótona a través de las bandas de severidad ($z \leq -2$: normal 0,5 $\rightarrow$ leve 2,0 $\rightarrow$ moderado 3,7 $\rightarrow$ grave 4,2) y la proporción con ≥ 1 dominio deficitario subió del 38% (normal) al 100% ($\geq$ leve-a-moderado). Cabe destacar que solo 2 de 121 pacientes con DCL codificado carecían de todo deterioro objetivo en la batería: a diferencia de los criterios convencionales, que producen alrededor de un tercio de falsos positivos “dentro de límites normales”,^[14] la codificación clínica-narrativa casi no sobre-diagnosticó, lo que respalda su validez. Así, la banda de severidad y el subtipo consignados en el informe constituyen una variable objetiva y reproducible, y una conclusión de “DCL” se acompaña casi siempre de un déficit medible en la batería.

La evolución de los perfiles requiere ajustar por el basal antes de compararse (Figuras 2 y 4)

La **matriz de transición** de severidad (Figura 2) muestra la evolución de cada banda basal: 34% de los pacientes empeoró ≥ 1 banda, 53% permaneció estable y 13% mejoró; la **reversión** de DCL a normal ocurrió en 6% (5/85), en línea con la menor reversión que reportan los criterios neuropsicológicos rigurosos.^[16] La **tasa de progresión** a demencia en la cohorte de deterioro leve-moderado fue de **11,9%/año** (32 eventos / 269 persona-años), dentro del rango de las clínicas de memoria (~ 10 –

15%/año).[5] El cambio seriado estuvo parcialmente confundido por la **regresión a la media**: al regresar el z global final sobre el basal la pendiente fue de 0,82 ($r=0,73$), de modo que el cambio crudo Δz dependió del nivel basal (pendiente $\Delta z \approx -0,18$; Figura 4). Como los fenotipos difieren en severidad basal, el cambio crudo debe ajustarse antes de comparar trayectorias; tras el ajuste, el perfil amnésico fue el único que declinó, mientras que los perfiles disejecutivo, multidominio y preservado no lo hicieron.

El compromiso de memoria es el eje del riesgo; el subtipo fino está infrapotenciado (Figura 3)

Operacionalizados según criterios de Petersen/Winblad a partir del patrón objetivo de dominios, los subtipos de la cohorte en riesgo estuvieron **dominados por el amnésico multidominio** (78%; 94/121), que concentró la progresión a demencia (**32%**; IC95% 23–42; 30/94). El subtipo no amnésico multidominio progresó menos (9%; 1/11) y los subtipos de dominio único —amnésico (0/9) y no amnésico (0/5)— no registraron eventos. En consecuencia, el gradiente fino entre subtipos es **frágil**: alcanza significación marginal bajo el esquema objetivo ($\chi^2 p=0,041$, con celdas de dominio único casi vacías) y bajo la etiqueta dominante previa ($p=0,008$), pero no bajo el esquema de dominios señalados por el clínico ($p=0,411$). La lectura robusta no es una jerarquía categórica, sino que **el compromiso de memoria (el eje amnésico), que domina esta cohorte, porta esencialmente todo el riesgo** — conclusión que converge con el modelo pronóstico continuo (véase abajo). La concordancia entre memoria afectada por z objetivo y por juicio clínico fue del 86%.

A nivel del mecanismo de memoria, el subtipo amnésico se **define** por el **compromiso del almacenamiento** (falla de consolidación de tipo temporal-medial, à la Sarazin/Dubois[7]), presente en el **93%** de los casos amnésicos. Es la firma que caracteriza al subtipo de mayor riesgo, no un predictor independiente: dentro del amnésico, el almacenamiento comprometido no separó la progresión (32% vs 26%; diferencia no significativa). Los perfiles con **modulador anímico** al basal mostraron menos declive en la métrica ajustada por el basal ($\approx 17\%$ vs 34%), consistente con un curso parcialmente reversible, aunque el subgrupo es pequeño ($n \approx 29$) y el contraste no es concluyente. El juicio narrativo del clínico sobre la estabilidad concordó estrechamente con el cambio cuantitativo ajustado por el basal (declive declarado: Δz ajustado $-0,52$; estable: $+0,84$), triangulando dos mediciones independientes.

Ninguna transición directa observada de cognición normal a demencia

Entre los 14 pacientes cognitivamente normales al basal, ninguno progresó a demencia (0/14); la progresión partió invariablemente de un estadio intermedio. El patrón es consistente con un modelo por estadios —aunque el escaso número de normales es **insuficiente para probar** que la transición directa nunca ocurra— y justifica tomar los estados de deterioro leve-moderado, no los normales, como denominador del pronóstico a corto plazo.

Análisis de sensibilidad de la definición del desenlace

La definición de progresión (severidad final $\geq$ moderada) rindió 32 eventos en la cohorte de deterioro leve-moderado ($n=122$). Umbrales más estrictos redujeron drásticamente los eventos —9 ($\geq$ moderado-grave) y 4 (grave)— tornándolos inestimables. El desenlace se interpreta, por tanto, como **progresión a deterioro moderado o mayor** (síndrome de rango demencial), no como demencia confirmada por criterio funcional independiente.

Normas locales de cambio fiable

Aportamos RCIs locales para el testeo seriado: $\approx 0,97 z$ a nivel persona y umbrales por test de $\pm 1,4$ (recuerdo diferido de lista) a $\pm 2,5$ (reconocimiento), con 7–14% de pacientes mostrando declive fiable por dominio en el intervalo. Son, hasta donde sabemos, de las primeras normas locales de cambio para

esta población. Operativamente, superan el umbral de fiabilidad los cambios en torno a 1 z a nivel global ($\pm 1,4$ a $\pm 2,5$ z según el test).

Predicción de la progresión a demencia (Tabla 2, Figura 5)

En los tres desenlaces, **la parsimonia superó a la complejidad**. La stability selection de alta dimensión sobre ~40 variables rindió un AUC honesto menor que el de sets pequeños pre-especificados, y un modelo de árbol de excelente AUC aparente (0,97) colapsó a ~0,66 bajo corrección de optimismo, evidenciando sobreajuste a este tamaño muestral. Los mejores modelos honestos fueron:

- **DCL → demencia:** memoria de relatos diferida + edad — AUC 0,84 (concordante entre CV anidada, optimismo y LOOCV; IC95% 0,54–1,0; 16 eventos).
- **Deterioro leve-moderado → demencia:** + severidad basal — AUC 0,80 (IC95% 0,64–0,92; 122 pacientes, 32 eventos), con beneficio clínico neto sobre “tratar a todos” en todo el rango de umbrales.
- **Declive fiable:** edad, Lista de Rey trial 1, intrusiones, CI premórbido, Hayling — AUC 0,69.

En todos, la **memoria diferida y la edad** dominaron (OR por DS: memoria $\approx 0,41$; edad $\approx 1,7$ – $2,0$), recapitulando la firma amnésica-más-edad de la conversión tipo Alzheimer. El **valor incremental** de la memoria sobre la edad sola fue sustancial — Δ AUC **+0,13** en DCL→demencia (0,72→0,85) y **+0,08** en deterioro leve-moderado (0,69→0,78; Figura 5C)—, confirmando que el puntaje de memoria aporta información más allá de la demografía. Los modelos quedaron bien calibrados tras Platt (Figura 5B). Que la señal categórica de subtipo y el modelo continuo converjan sobre la misma variable —la memoria diferida— refuerza que ese es el eje pronóstico. Los modelos finales se despliegan como calculadora abierta que computa el riesgo con banda de incertidumbre bootstrap y **nunca transmite datos del paciente** (Figura 6).

Discusión

En una clínica de memoria argentina de mundo real, los perfiles neuropsicológicos evolucionaron por **trayectorias mecanísticamente coherentes**, y la progresión a demencia se predijo desde la evaluación basal con un modelo notablemente **parsimonioso y normado localmente**. Tres hallazgos merecen énfasis.

Primero, la interpretación del cambio seriado exige normas de cambio fiable y ajuste por el basal. La regresión a la media fue moderada (pendiente final-basal 0,82; $r=0,73$) pero suficiente para que el cambio crudo dependa del nivel basal (Figura 4); como los fenotipos difieren en severidad basal, comparar trayectorias crudas puede distorsionar el orden de los pronósticos. Tras el ajuste, el perfil amnésico siguió siendo el que más declinó, coherente con el resto de los hallazgos. El mismo tipo de confusión —el cambio temprano condicionando la exposición o la medición— subyace a asociaciones “protectoras” que se disuelven bajo escrutinio causal, como se demostró para el alcohol y la demencia (causalidad inversa).[26] Un Índice de Cambio Fiable local y las métricas ajustadas por el basal, junto con los RCIs corregidos por efecto de práctica,[27] deberían acompañar toda interpretación neuropsicológica seriada. En la consulta esto se vuelve una regla simple: la diferencia cruda entre dos evaluaciones no debe leerse literalmente sino contrastarse con el umbral de cambio fiable que aportamos —en torno a 1 z global, o $\pm 1,4$ a $\pm 2,5$ z por test—, por debajo del cual el cambio es indistinguible del ruido de medición; de otro modo, un paciente que partió de un rendimiento muy bajo puede parecer que “mejora” solo por regresión a la media.

Segundo, el eje del riesgo es el compromiso de memoria, más que una jerarquía categórica de subtipos. La cohorte en riesgo estuvo dominada por perfiles amnésicos multidominio, que concentraron la progresión, mientras que los subtipos de dominio único y no amnésicos fueron infrecuentes y sin eventos. Antes que sobreinterpretar un gradiente entre subtipos —que resultó infrapotenciado y sensible a la

operacionalización—, la lectura honesta es que la memoria es el eje del pronóstico, y así lo confirma la convergencia con el modelo continuo. Para la decisión clínica esto es liberador: desplaza el foco desde la etiqueta fina de subtipo —difícil de asignar y poco estable— hacia una pregunta más simple y potente, la de si el recuerdo diferido está comprometido. Esta primacía de la memoria es mecánicamente esperable: el subtipo amnésico se define por el **compromiso del almacenamiento** (falla de consolidación de tipo temporal-medial), frente a la falla de **recuperación** (frontal) de los perfiles disejecutivos; es el síndrome amnésico que identifica la enfermedad de Alzheimer prodrómica[7] y explica por qué el recuerdo diferido es el predictor por excelencia de la conversión.[7–13] El curso benigno de los perfiles con carga anímica concuerda con el deterioro cognitivo reversible del trastorno afectivo de la vejez y con la noción del compromiso conductual como pródromo diferenciable,[20], y advierte contra equiparar el deterioro actual con una trayectoria inexorable —un matiz clínicamente importante cuando hay ánimo comprometido de por medio. Que ningún paciente pasara de cognición normal directamente a demencia en ~2 años refuerza un modelo por estadios y tiene una implicancia metodológica y asistencial concreta: los estados de deterioro leve-moderado, no los individuos normales, son la población apropiada para la predicción a corto plazo, lo que habilita una vigilancia por estadios —seguimiento estrecho de quienes ya presentan DCL y control de rutina, tranquilizador, en los cognitivamente normales.

Tercero, para predecir, menos fue más. Un modelo de dos variables —recuerdo diferido de relatos y edad— predijo la progresión DCL→demencia con un AUC optimismo-correctado de 0,84, comparable al de modelos publicados basados en neuropsicología que emplean baterías mayores[7–13] —sin que ello constituya una comparación directa, dado que provienen de cohortes distintas—, y el modelo de deterioro leve-moderado agregó solo la severidad basal para alcanzar 0,80 con beneficio clínico neto demostrable. Los intentos de mejorarlo con selección de alta dimensión no ayudaron y a veces perjudicaron, y la aparente excelencia de un árbol resultó ser memorización. A los recuentos de eventos típicos de una clínica única, el techo de la discriminación lo fija el tamaño muestral y la ausencia de biomarcadores más que la sofisticación algorítmica —consistente con la prioridad regional de extraer el máximo valor pronóstico de **medidas cognitivas de rutina** mientras se expande el acceso a biomarcadores.[23–25] La parsimonia emergente es, además, lo que vuelve usable la herramienta: cada input se transcribe de un informe estándar y la inferencia corre íntegramente en el navegador, preservando la privacidad. En términos asistenciales, el riesgo a ~2 años queda estimable con dos datos disponibles en cualquier consulta —el recuerdo diferido de relatos y la edad—, sin estudios adicionales; y como el desenlace marca la progresión a un rango de severidad y no una demencia confirmada, una predicción positiva orienta a constatar el compromiso funcional (actividades de la vida diaria) antes que a rotular la enfermedad. Extraer el máximo de las medidas de rutina es también coherente con la agenda de prevención, que sitúa la detección y el manejo tempranos de la trayectoria cognitiva en el centro de la reducción del riesgo de demencia.[21,22]

El estudio tiene **fortalezas**: datos genuinos de mundo real, depuración e identificación cuidadosas, una variable perfil reproducible y altamente fiable validada contra puntajes objetivos, validación interna metodológicamente rigurosa (CV anidada, corrección de optimismo, calibración, análisis de curva de decisión) reportada según TRIPOD,[28] y liberación abierta del código y de una calculadora desplegada.

Las **limitaciones** acotan las conclusiones a un nivel **exploratorio**. (i) La muestra es modesta y los eventos escasos; los **eventos por variable** fueron 6,8–10,7 (por debajo del ≥ 10 recomendado en dos modelos), y el modelo DCL→demencia (16 eventos) tiene un IC amplio (0,54–1,0) con límite inferior poco informativo: es un **prototipo** validado solo internamente. (ii) El análisis de **subtipos** se basa en grupos pequeños con celdas casi vacías; solo la primacía del compromiso de memoria es robusta, no un ordenamiento fino entre subtipos. (iii) La cohorte generaliza a quienes **regresan a reevaluarse** —subgrupo no aleatorio, de mayor edad, con posible gradiente de acceso—; el **riesgo competitivo de muerte** no se modeló y la censura puede ser informativa. (iv) El desenlace binario a seguimiento variable

ignora el tiempo; un modelo de tiempo-al-evento (supervivencia en tiempo discreto) es el paso siguiente. (v) La severidad basal (predictor) y el desenlace (severidad final) se codificaron de la misma sección del informe por el mismo proceso automatizado en distintos momentos: comparten **varianza de método** y provienen de un **único centro y esquema de codificación**, aunque la validez de constructo contra el z objetivo los respalda. (vi) Excluimos el diagnóstico etiológico: los modelos predicen **trayectoria cognitiva, no enfermedad**, y el desenlace —“deterioro moderado o mayor”— carece de criterio funcional independiente que confirme demencia según el consenso.[3] La deriva de la documentación de mundo real y la ausencia de biomarcadores acotan aún más el rendimiento. La **validación externa** —idealmente en consorcios regionales y frente a los biomarcadores en sangre que hoy se caracterizan en Latinoamérica[25]— es el paso esencial, junto con la recalibración periódica a medida que crezca la cohorte.

Conclusiones

En la práctica de rutina de una clínica de memoria argentina, los perfiles cognitivos evolucionan por trayectorias mecánicamente coherentes —cuya comparación exige ajustar por el basal— en las que el compromiso de memoria es el eje del riesgo. La progresión a demencia es predecible a partir de una combinación parsimoniosa y normada localmente de memoria diferida y edad. Desplegado como calculadora abierta que preserva la privacidad, esto ofrece una ayuda pronóstica transparente y de uso inmediato para entornos subrepresentados —a la espera de validación externa.

Tablas

Tabla 1. Características de la cohorte y fiabilidad/validez del perfil.

Variable	Reevaluación (n=250)	Una visita (n=2648)
Edad, años (media ± DE)	67,0 ± 14,3	63,8 ± 19,1
Educación, años (media ± DE)	13,3 ± 3,4	12,9 ± 3,7
Sexo femenino, %	56	56
Seguimiento, años, mediana (IQR)	1,83 (1,25–2,97)	—
Nº de evaluaciones (2 / 3 / 4)	213 / 36 / 1	—

Una visita: pacientes con una sola fecha de evaluación (comparador). *Fiabilidad inter-codificador* (κ): severidad 1,00; almacenamiento 0,96; subtipo 0,88; estabilidad 0,85. *Validez de constructo* (dominios deficitarios objetivos, $z \leq -2$, por banda): normal 0,5 → leve 2,0 → moderado 3,7 → grave 4,2. *Falsos positivos*: solo 2/121 DCL codificados sin deterioro objetivo ($z \leq -1,5$) en la batería.

Tabla 2. Rendimiento de los modelos pronósticos (TRIPOD).

Desenlace	Cohorte (n / eventos)	Predictores	AUC [IC95%]	EPV
DCL → demencia	85 / 16	Memoria de relatos diferida + edad	0,84 [0,54–1,0]	8,0
Deterioro leve-moderado → demencia	122 / 32	+ severidad basal	0,80 [0,64–0,92]	10,7
Declive fiable	182 / 34	edad, Rey trial 1, intrusiones, CI premórbido, Hayling	0,69 [0,48–0,88]	6,8
Conversión de banda	189 / 58	(débil; aparente 0,97 → honesto)	0,66 [0,53–0,81]	—

AUC por CV anidada, optimismo-corregido; calibración Platt (pendiente 1,3–1,4). EPV = eventos por variable. IC del modelo DCL→demencia amplio por los 16 eventos (prototipo).

Figuras

Figura 1. Flujo de la cohorte.

Figura 1. Flujo de la cohorte

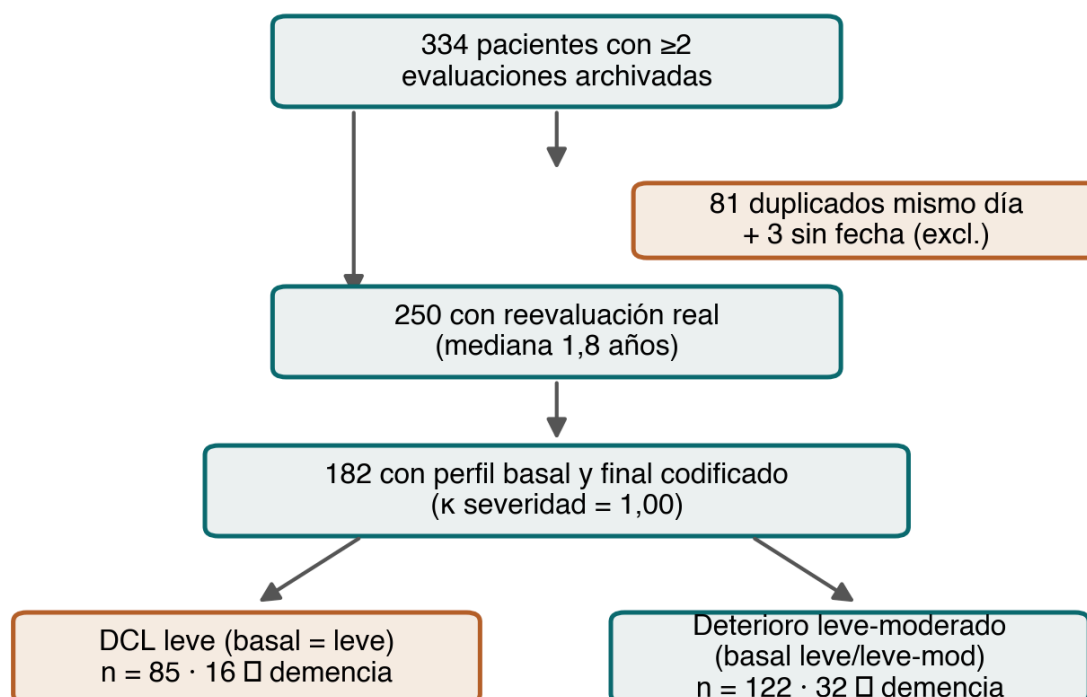
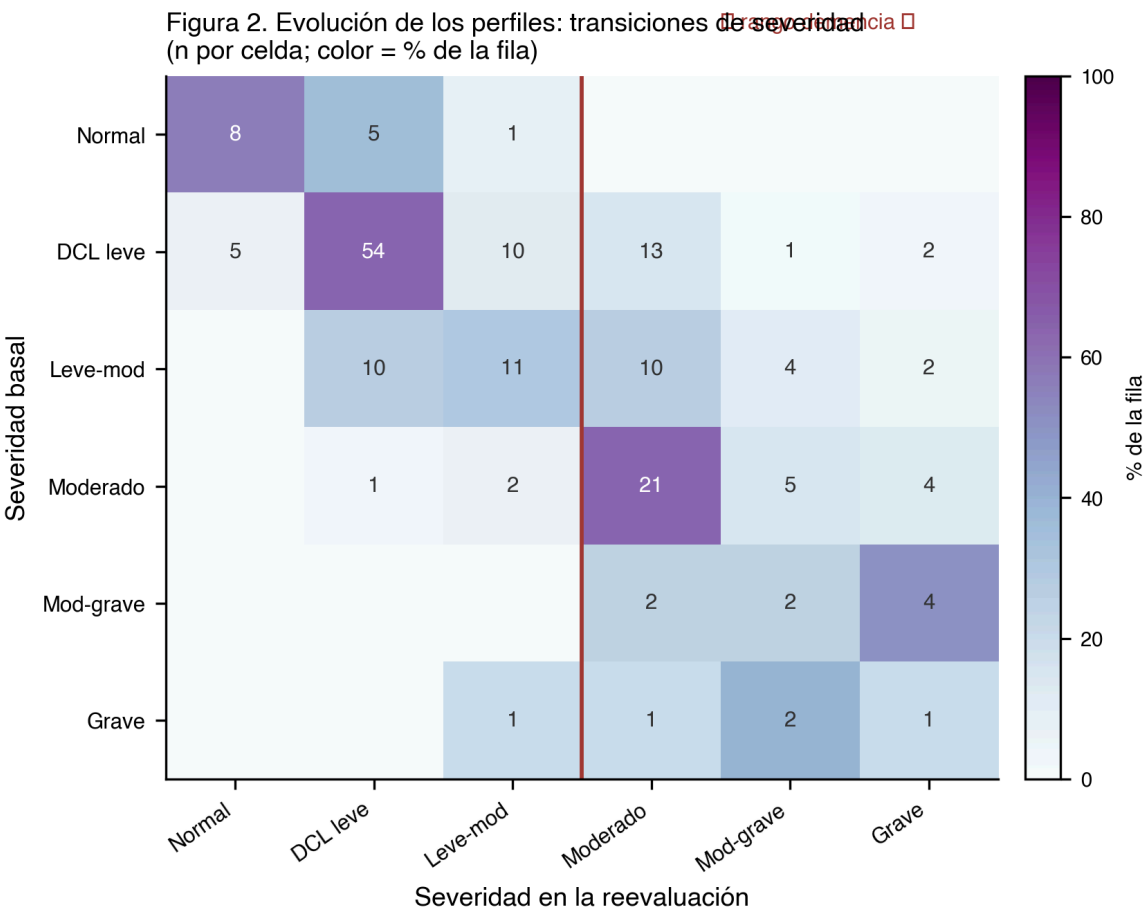


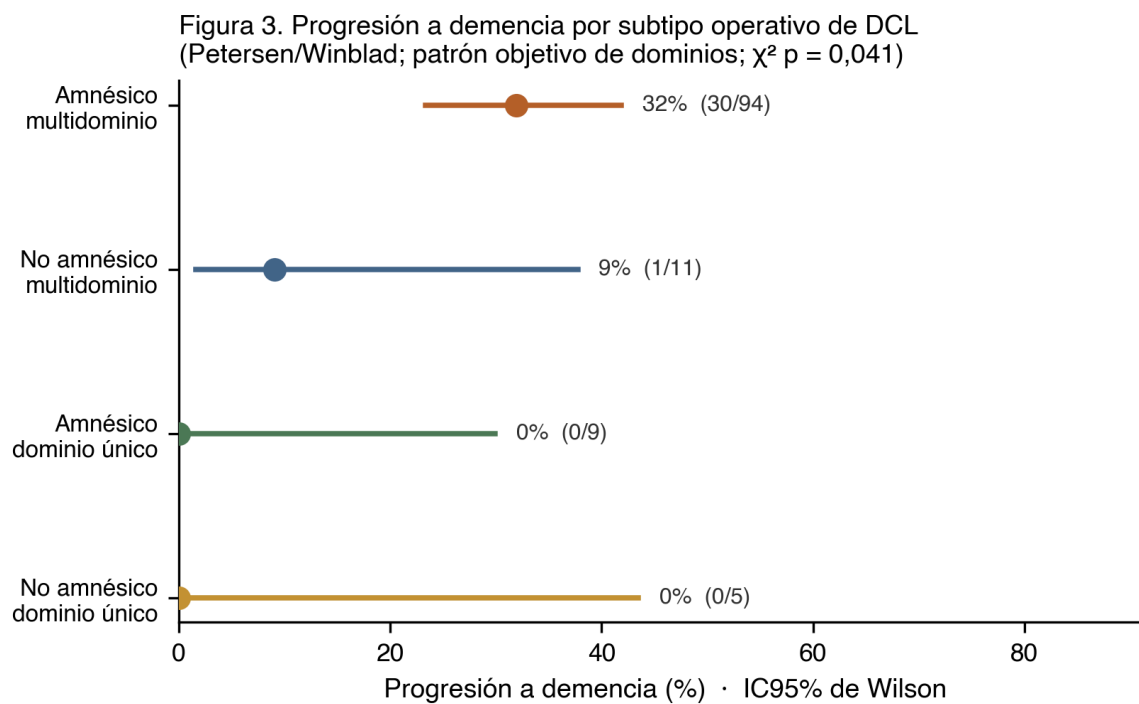
Diagrama de participantes: de 334 pacientes con ≥2 evaluaciones archivadas se excluyeron 84 (duplicados del mismo día o sin fecha válida), quedando 250 con reevaluación real; 182 con perfil basal y final codificado, y las cohortes de DCL (n=85) y deterioro leve-moderado (n=122).

Figura 2. Evolución de los perfiles: matriz de transición de severidad (basal → reevaluación).



Cada celda muestra el n de pacientes; el color codifica el % de la fila. La línea roja separa el rango de demencia ($\geq$ moderado). Ningún paciente normal al basal (fila superior) transicionó directamente a demencia.

Figura 3. Progresión a demencia por subtipo operativo de DCL (Petersen/Winblad).

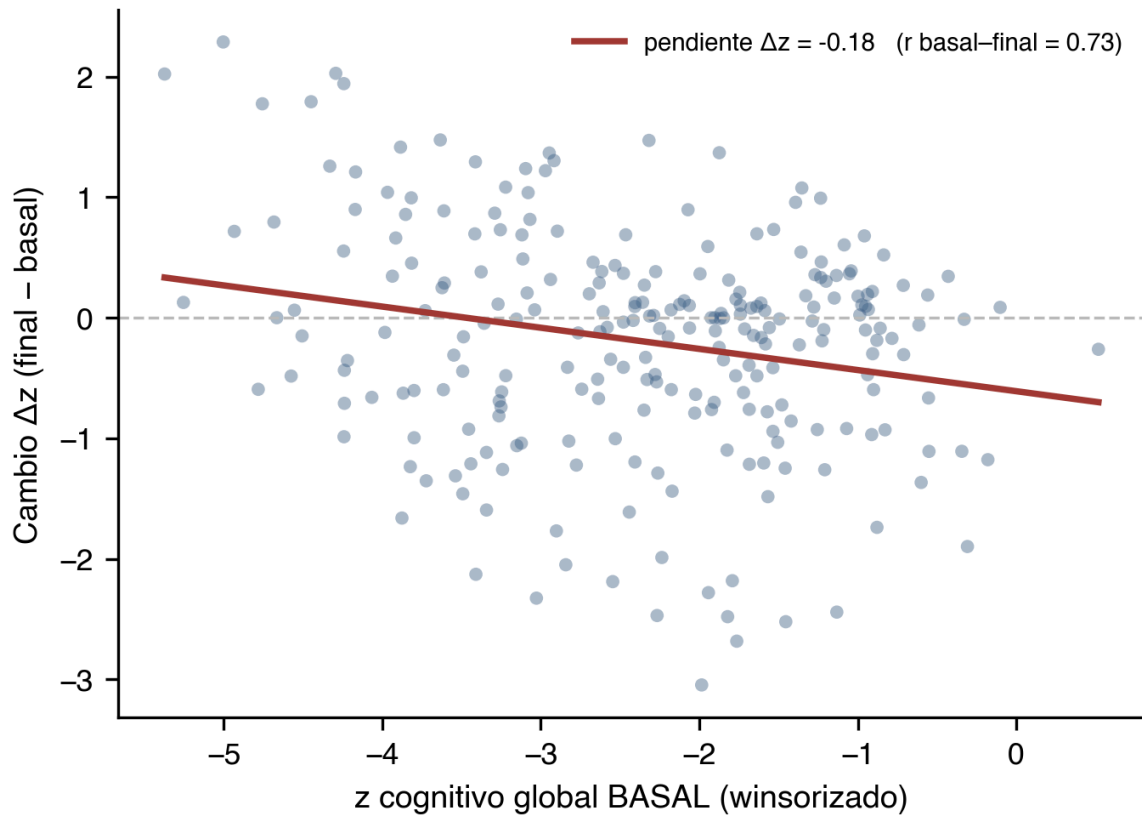


Cohorte en riesgo (n=122). El eje robusto del riesgo es el compromiso de memoria; los subtipos de dominio único no registran eventos (celdas pequeñas).

Subtipos derivados del patrón objetivo de dominios (memoria $\times$ número de dominios; umbral $z \leq -1,5$) en la cohorte en riesgo (n=122). Tasa de progresión con IC95% de Wilson y n/total. La cohorte está dominada por el subtipo amnésico multidominio, que concentra los eventos; los subtipos de dominio único no registran eventos (celdas pequeñas, IC muy amplios). El eje robusto del riesgo es el compromiso de memoria, no el ordenamiento fino entre subtipos.

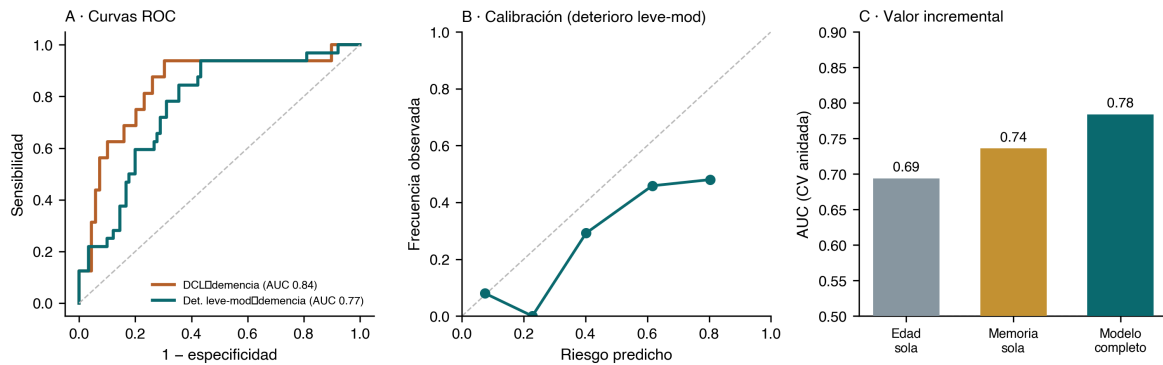
Figura 4. Regresión a la media.

Figura 4. Regresión a la media: el cambio crudo depende del basal (peor basal, 'mejora' aparente)



Dispersión del cambio Δz (final – basal) frente al z cognitivo basal; la pendiente negativa muestra que el cambio crudo depende del basal, lo que obliga a ajustar por el basal antes de interpretar la evolución.

Figura 5. Rendimiento de los modelos.



A: curvas ROC de los modelos de demencia (out-of-fold). B: curva de calibración (modelo deterioro leve-moderado). C: valor incremental — AUC de la edad sola vs memoria sola vs modelo completo, mostrando que la memoria aporta sobre la demografía.

Figura 6. Calculadora desplegada (client-side).

Riesgo de progresión a demencia y declive cognitivo

Estimación individualizada del riesgo de empeoramiento cognitivo a ~2 años desde la evaluación basal. Entrenada con datos reales del instituto, normada localmente.

⚠ Herramienta de investigación/educativa. NO es un dispositivo médico ni sustituye el juicio clínico. Los datos no salen de tu navegador.

Datos del paciente (basal)

Cálculo local y en vivo. Los campos aparecen según el modelo que corresponde.

1 SEVERIDAD DEL PERFIL (DE LA CONCLUSIÓN)

Deterioro cognitivo leve (DCL) ▼

Modelo aplicable: **Progresión a demencia · DCL leve** · AUC 0.84

2 PUNTAJES DEL INFORME

Memoria de Relatos · Diferido z

~2.0

Edad años

72

Progresión a demencia · DCL leve

Riesgo de que un DCL leve progrese a demencia (~2 años).

Completá los campos para calcular el riesgo.

RESPALDO CIENTÍFICO

Cómo funciona y qué tan confiable es

CÓMO SE CONSTRUYÓ

Regresión logística parsimoniosa (2–5 variables) sobre la evaluación basal. Corre

VALIDACIÓN

CV anidada + optimismo-corregido (Steinberg) · LOOCV · calibración Platt

LÍMITES

Prototipo (n=85–250, pocos eventos). Sin validación externa. Reducir exposición

Al seleccionar la severidad basal aparecen el modelo aplicable y sus campos; el riesgo se muestra con banda de incertidumbre bootstrap y la prevalencia de la cohorte como referencia. Corre 100% en el navegador (sin transmitir datos). Disponible en <https://fermarquez88.github.io/kaizenai-demencia/>

Referencias

Recuperadas y verificadas vía PubMed. Se incluye DOI.

1. Petersen RC, Smith GE, Waring SC, et al. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. *Arch Neurol*. 1999. <https://doi.org/10.1001/archneur.56.3.303>
2. Petersen RC, Doody R, Kurz A, et al. Current concepts in mild cognitive impairment. *Arch Neurol*. 2001. <https://doi.org/10.1001/archneur.58.12.1985>
3. Winblad B, Palmer K, Kivipelto M, et al. Mild cognitive impairment — beyond controversies, towards a consensus: report of the International Working Group on Mild Cognitive Impairment. *J Intern Med*. 2004. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2796.2004.01380.x>
4. Ganguli M, Snitz BE, Saxton JA, et al. Outcomes of mild cognitive impairment by definition: a population study. *Arch Neurol*. 2011. <https://doi.org/10.1001/archneurol.2011.101>
5. Espinosa A, Alegret M, Valero S, et al. A longitudinal follow-up of 550 mild cognitive impairment patients: evidence for large conversion to dementia rates and detection of major risk factors. *J Alzheimers Dis*. 2013. <https://doi.org/10.3233/JAD-122002>

6. Allegri RF, Glaser FB, Taragano FE, Buschke H. Mild cognitive impairment: believe it or not? *Int Rev Psychiatry*. 2008. <https://doi.org/10.1080/09540260802095099>
7. Sarazin M, Berr C, De Rotrou J, et al. Amnestic syndrome of the medial temporal type identifies prodromal AD: a longitudinal study. *Neurology*. 2007. <https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000279336.36610.f7>
8. Gainotti G, Quaranta D, Vita MG, Marra C. Neuropsychological predictors of conversion from mild cognitive impairment to Alzheimer's disease. *J Alzheimers Dis*. 2014. <https://doi.org/10.3233/JAD-130881>
9. Modrego PJ. Predictors of conversion to dementia of probable Alzheimer type in patients with mild cognitive impairment. *Curr Alzheimer Res*. 2006. <https://doi.org/10.2174/156720506776383103>
10. García-Herranz S, Díaz-Mardomingo MC, Peraíta H. Neuropsychological predictors of conversion to probable Alzheimer disease in elderly with mild cognitive impairment. *J Neuropsychol*. 2016. <https://doi.org/10.1111/jnp.12067>
11. López ME, Turrero A, Cuesta P, et al. A multivariate model of time to conversion from mild cognitive impairment to Alzheimer's disease. *GeroScience*. 2020. <https://doi.org/10.1007/s11357-020-00260-7>
12. Park HK, Choi SH, Park SA, et al. Memory performance on the story recall test and prediction of cognitive dysfunction progression in mild cognitive impairment and Alzheimer's dementia. *Geriatr Gerontol Int*. 2017. <https://doi.org/10.1111/ggi.12940>
13. Bao J, Wang Y, Qu D, et al. Impairment of delayed recall as a predictor of amnestic mild cognitive impairment development in normal older adults: a 7-year longitudinal cohort study. *BMC Psychiatry*. 2023. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-05309-3>
14. Bondi MW, Edmonds EC, Jak AJ, et al. Neuropsychological criteria for mild cognitive impairment improves diagnostic precision, biomarker associations, and progression rates. *J Alzheimers Dis*. 2014. <https://doi.org/10.3233/JAD-140276>
15. Jak AJ, Preis SR, Beiser AS, et al. Neuropsychological criteria for mild cognitive impairment and dementia risk in the Framingham Heart Study. *J Int Neuropsychol Soc*. 2016. <https://doi.org/10.1017/S1355617716000199>
16. Wong CG, Thomas KR, Edmonds EC, et al. Neuropsychological criteria for mild cognitive impairment in the Framingham Heart Study's old-old. *Dement Geriatr Cogn Disord*. 2018. <https://doi.org/10.1159/000493541>
17. Lee YC, Kang JM, Lee H, et al. Amnestic multiple cognitive domains impairment and periventricular white matter hyperintensities are independently predictive factors of progression to dementia in mild cognitive impairment. *Int J Geriatr Psychiatry*. <https://doi.org/10.1002/gps.4035>
18. Persson K, Eldholm RS, Barca ML, et al. Visual evaluation of medial temporal lobe atrophy as a clinical marker of conversion from mild cognitive impairment to dementia. *Dement Geriatr Cogn Disord*. 2017. <https://doi.org/10.1159/000477342>
19. Mortimer JA, Borenstein AR, Gosche KM, Snowden DA. Very early detection of Alzheimer neuropathology and the role of brain reserve in modifying its clinical expression. *J Geriatr Psychiatry Neurol*. 2005. <https://doi.org/10.1177/0891988705281869>
20. Taragano FE, Allegri RF, Lyketsos C. Mild behavioral impairment: a prodromal stage of dementia. *Dement Neuropsychol*. 2008. <https://doi.org/10.1590/S1980-57642009DN20400004>
21. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. *Lancet*. 2020. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30367-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6)
22. Livingston G, Huntley J, Liu KY, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. *Lancet*. 2024. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)01296-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)01296-0)

23. Parra MA, Baez S, Allegri R, et al. Dementia in Latin America: assessing the present and envisioning the future. *Neurology*. 2018. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000004897>
24. Maito MA, Santamaría-García H, Moguilner S, et al. Classification of Alzheimer's disease and frontotemporal dementia using routine clinical and cognitive measures across multicentric underrepresented samples. *Lancet Reg Health Am*. 2022. <https://doi.org/10.1016/j.lana.2022.100387>
25. Caviedes A, et al. Blood-based AT(N) biomarkers for Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration in Latin America. *Nat Aging*. 2026. <https://doi.org/10.1038/s43587-025-01061-3>
26. Topiwala A, Levey DE, Zhou H, et al. Alcohol use and risk of dementia in diverse populations: cohort, case-control and Mendelian randomisation approaches. *BMJ Evid Based Med*. 2026. <https://doi.org/10.1136/bmjebm-2025-113913>
27. Tröster AI, Woods SP, Morgan EE. Assessing cognitive change in Parkinson's disease: development of practice effect-corrected reliable change indices. *Arch Clin Neuropsychol*. 2007. <https://doi.org/10.1016/j.acn.2007.05.004>
28. Collins GS, Reitsma JB, Altman DG, Moons KGM. Transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD): the TRIPOD statement. *Ann Intern Med*. 2015. <https://doi.org/10.7326/M14-0697>